

Cilindro con CO₂: presión final, densidad y coeficiente de compresibilidad

Ejercicio 110 %

10 %

✓ Resuelto

El volumen inicial de un cilindro que contiene dióxido de carbono es 0,1 m³. La presión absoluta inicial es 100 kPa y la temperatura es 300 K. El gas se comprime de forma isotérmica hasta un volumen de 0,04 m³.

- a) Presión manométrica (dyn/cm²) si el gas se comporta como gas ideal.
- b) Densidad final (UTM/m³).
- c) Coeficiente de compresibilidad cúbico del CO₂ tras ser comprimido, en unidades del SI. Justificar la respuesta.

Datos

Variable	Valor	Notas
Volumen inicial	$V_0 = 0,1 \text{ m}^3$	Cilindro con pistón
Presión absoluta inicial	$p_{0 \text{ abs}} = 100 \text{ kPa}$	
Temperatura	$T = 300 \text{ K}$	Proceso isotérmico
Volumen final	$V_f = 0,04 \text{ m}^3$	Se comprime hasta este volumen
Presión atmosférica	$p_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 101,325 \text{ kPa}$	
Masa molar CO ₂	$M = 44 \text{ g/mol}$	
Constante de los gases (dada)	$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	Equiv. a 8,314 J/(mol·K)
Conversiones	$1 \text{ Pa} = 10 \text{ dyn/cm}^2$	$1 \text{ UTM} = 9,8 \text{ kg}$

Fórmulas

Ley de Boyle (proceso isotérmico, $T = \text{cte}$):

$$p_0 V_0 = p_f V_f \implies p_{\text{abs}} = p_0 \cdot \frac{V_0}{V_f}$$

Ecuación de estado del gas ideal ($pV = nRT$, con $n = m/M$, densidad $\rho = m/V$):

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

Coeficiente de compresibilidad cúbico — definición general:

$$\beta = - \frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_T$$

Para gas ideal isotérmico ($pV = C = \text{cte}$): despejando $V = C/p \Rightarrow dV/dp = -C/p^2 = -V/p$, luego:

$$\beta_{\text{gas ideal isotérmico}} = \frac{1}{p}$$

Teoría e Hipótesis

Proceso isotérmico — Ley de Boyle: Si $T = \text{cte}$, para un gas ideal se cumple $pV = \text{cte}$. Al reducir el volumen a $V_f/V_0 = 0,04/0,1 = 0,4$, la presión absoluta aumenta en proporción inversa: $p_f = 2,5 p_0$.

Unidad Técnica de Masa (UTM): En el sistema técnico, la UTM es la masa a la que una fuerza de 1 kgf imparte una aceleración de 1 m/s². Como 1 kgf = 9,8 N, se tiene 1 UTM = 9,8 kg.

Justificación de $\beta = 1/p$: La definición $\beta = -(1/V)(dV/dp)|_T$ requiere derivar $V(p)$ a temperatura constante. Para el gas ideal, $pV = C \Rightarrow V = C/p$, y la derivada $dV/dp = -V/p$, dando $\beta = 1/p$. A mayor presión, mayor resistencia a la compresión adicional.

Comparación: Para el agua, $\beta \approx 4,5 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$, cuatro órdenes de magnitud menor que el CO₂ a 250 kPa. Los gases son mucho más compresibles que los líquidos.

Resolución

A) PRESIÓN MANOMÉTRICA FINAL (DYN/CM²)

¿Por qué? Se aplica la definición de compresibilidad: $\Delta p = -K_c \Delta V/V_0$. La presión manométrica final es la presión relativa respecto a la atmosférica; hay que convertir el resultado a dyn/cm² usando los factores de escala del sistema CGS.

Presión absoluta final — Ley de Boyle ($T = \text{cte}$):

$$p_{f \text{ abs}} = p_0 \cdot \frac{V_0}{V_f} = 100 \text{ kPa} \times \frac{0,1 \text{ m}^3}{0,04 \text{ m}^3} = 100 \times 2,5 = 250 \text{ kPa}$$

Presión manométrica (relativa a la atmósfera):

$$p_{f \text{ man}} = p_{f \text{ abs}} - p_{\text{atm}} = 250 - 101,325 = 148,675 \text{ kPa} = 148\,675 \text{ Pa}$$

Conversión a dyn/cm² (1 Pa = 10 dyn/cm²):

$$p_{f \text{ man}} = 148\,675 \times 10 = 1\,486\,750 \text{ dyn/cm}^2$$

B) DENSIDAD FINAL (UTM/M³)

¿Por qué? La densidad aumenta al comprimir el fluido: $\rho_f = m/V_f$ donde $V_f = V_0 + \Delta V$. La masa se conserva, solo cambia el volumen. La conversión a UTM/m³ (unidades técnicas) requiere dividir entre $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Aplicamos $p = pM/(RT)$ con $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{l}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ tal como da el enunciado. Convertimos p_f a atm:

$$p_{f \text{ abs}} = \frac{250 \text{ kPa}}{101,325 \text{ kPa/atm}} = 2,467 \text{ atm}$$

$$\rho_f = \frac{p_f \cdot M}{RT} = \frac{2,467 \text{ atm} \times 44 \text{ g/mol}}{0,082 \text{ atm}\cdot\text{l}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \times 298 \text{ K}} = \frac{108,55}{247,96} = 4,41 \frac{\text{g}}{\text{l}} = 4,41 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Conversión a UTM/m³ (1 UTM = 9,8 kg):

$$\rho_f = \frac{4,41 \text{ kg/m}^3}{9,8} = \boxed{0,45 \text{ UTM/m}^3}$$

C) COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD CÚBICO – JUSTIFICACIÓN

¿Por qué? El coeficiente de compresibilidad cúbica $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$ es el recíproco del módulo de elasticidad volumétrico K_v . Para un líquido, β es muy pequeño (del orden de 10^{-9} Pa^{-1}), lo que justifica la hipótesis de incompresibilidad en la mayoría de los problemas de fluidos.

El coeficiente de compresibilidad cúbico se define como:

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$$

Derivación para gas ideal isotérmico: A temperatura constante, la Ley de Boyle impone $p \cdot V = C = \text{cte}$. Despejando V :

$$V = \frac{C}{p} \Rightarrow \frac{dV}{dp} = -\frac{C}{p^2} = -\frac{pV}{p^2} = -\frac{V}{p}$$

Sustituyendo en la definición de β :

$$\beta = -\frac{1}{V} \cdot \left(-\frac{V}{p}\right) = \frac{1}{p}$$

Evalando a la presión final $p_f = 250 \text{ kPa} = 250\,000 \text{ Pa}$:

$$\beta = \frac{1}{p} = \frac{1}{250\,000} = \boxed{4 \times 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}}$$

El coeficiente de compresibilidad del gas ideal disminuye al aumentar la presión: a mayor presión, mayor resistencia a seguir comprimiendo.

✓ Conclusiones

RESULTADOS

a) $p_{f \text{ abs}} = 1486,75 \times 10^3 \text{ dyn/cm}^2$

b) $\rho_f = 0,45 \text{ UTM/m}^3 (= 4,41 \text{ kg/m}^3)$

c) $\beta = 1/p_f = 4 \times 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}$

Clave: El proceso isotérmico implica $pV = \text{cte}$ (Boyle). La densidad se calcula con las unidades del enunciado ($R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{l}/(\text{mol}\cdot\text{K})$). El coeficiente $\beta = 1/p$ se justifica derivando $V(p)$ de $pV = C$.

[← Anterior](#)

1 / 9

[Siguiente →](#)

